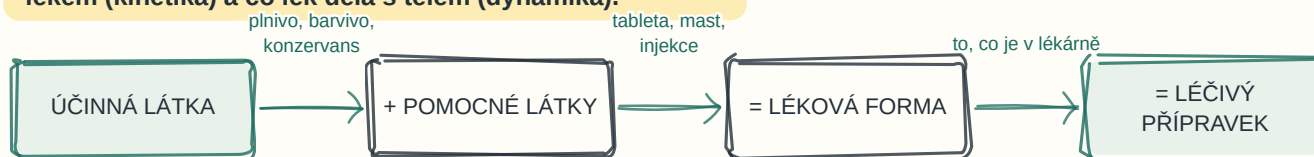


Farmakologie zkoumá vzájemné působení léčiva a organismu — a dělí se na to, co tělo dělá s lékem (kinetika) a co lék dělá s tělem (dynamika).



OBORY FARMAKOLOGIE

- Farmakokinetika — co tělo dělá s lékem (ADME)
- Farmakodynamika — co lék dělá s tělem (mechanismus, účinek)
- Farmakoterapie — použití léčiv v léčbě
- Toxikologie · farmakovigilance · farmakoekonomika · farmakogenetika

TŘI NÁZVY TÉŽE LÁTKY

- Chemický — přesný vzorec, v praxi se nepoužívá
- GENERICKÝ (nechráněný) — ibuprofen; ⚠ u zkoušky mluv tímhle
- Firemní (chráněný) — Brufen, Ibalgin

ZDROJE LÉČIV

- Rostliny — alkaloidy (morfin, atropin), glykosidy (digoxin)
- Živočichové — heparin, inzulin, hormony
- Mikroorganismy — antibiotika (penicilin z *Penicillium*)
- Minerály — soli, stopové prvky
- Syntéza a polosyntéza — dnes většina léčiv
- Biotechnologie — rekombinantní bílkoviny a protilátky

LÉKOPIS (Pharmacopoea)

- Závazný soubor požadavků na jakost léčiv a jejich zkoušení
- Český lékopis vychází z Evropského lékopisu
- OFICINÁLNÍ = uvedené v lékopisu · MAGISTRALITER = připravené v lékárně
- HVLP = hromadně vyráběný léčivý přípravek



Kinetika = KAM lék jde. Dynamika = CO tam dělá.



V zubní ordinaci se běžně setkáš s magistraliter přípravky (roztoky, pasty) i s HVLP — rozdíl je v tom, kdo ručí za jakost.



Ve zdroji jsou dva překlady: „oficiální“ má být OFICINÁLNÍ (z lékopisu) a „obsoletní“ má být OBSOLETNÍ (zastaralý). U zkoušky to zazní jako neznalost.

Rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy není v tom, co je uvnitř, ale v tom, co musel výrobce prokázat, než to směl prodávat.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

- Musí prokázat ÚČINNOST, bezpečnost a jakost
- Registruje SÚKL (národně) nebo EMA (evropsky)
- Smí tvrdit, že léčí nebo předchází nemoci
- Povinné hlášení nežádoucích účinků (farmakovigilance)

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

- Působí FYZIKÁLNĚ, ne farmakologicky
- Výplň, implantát, obvaz, kanyla, protéza
- Posuzuje se shoda (CE), rizikové třídy I–III

ZPŮSOBY VÝDEJE

- Vázán na lékařský předpis (Rp.)
- S omezením — jen určitá odbornost
- Volně prodejné (OTC)
- ⚠ Recept s modrým pruhem — opiáty a psychotropní látky

DOPLNĚK STRAVY

- Je to POTRAVINA, ne lék
- ⚠ Účinnost prokazovat NEMUSÍ
- Jen ohlášení; dozor SZPI
- ⚠ Nesmí tvrdit, že léčí — a pacient v tom rozdíl nevidí

KDO NA CO DOHLÍŽÍ

- SÚKL — registrace, dozor nad léčivý, ceny a úhrady
- EMA — centralizovaná registrace v EU
- MZ ČR — legislativa · SZPI — potraviny a doplňky
- ⚠ Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. [⚠ ověřit číslo dle skript]



Lék musí DOKÁZAT, že funguje. Doplňěk stravy jen nesmí LHÁT, že léčí.

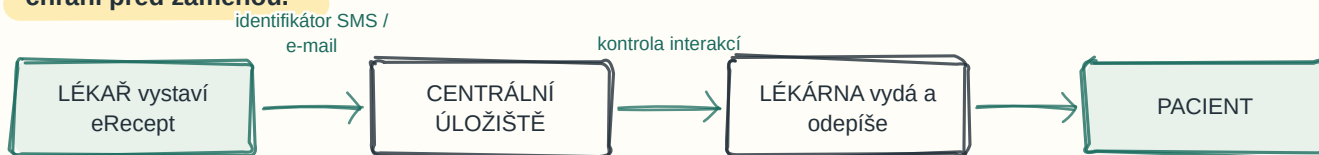


Pacienti běžně berou doplňky (ginkgo, česnek, třezalka) a v anamnéze je neuvedou — ptej se na ně cíleně, mají skutečné interakce a zvyšují krvácivost.



„Přírodní“ a „bez předpisu“ neznamená „bez rizika“ ani „bez interakcí“.

Recept je právní dokument — a jeho náležitosti nejsou formalita, ale to, co lékárníka chrání před záměnou.



CO MUSÍ BÝT NA RECEPTU

- Identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce)
- Léčivo — název, síla, léková forma, množství
- Dávkování a způsob podání (D.S. — signatura)
- Identifikace lékaře a zdravotnického zařízení, podpis a razítko
- Datum vystavení

DRUHY RECEPTŮ

- eRecept — dnes standard, s identifikátorem
- Listinný — jen ve výjimkách (výpadek systému)
- ⚠ S modrým pruhem — omamné a psychotropní látky
- Opakovací recept (repetatur) — s uvedeným počtem opakování

MAGISTRALITER

- Individuálně připravený přípravek v lékárně
- Předpis: Rp. — složení — M.f. (misce fiat) — D.S.
- V zubním lékařství stále živé (výplachy, pasty, roztoky)

PLATNOST

- Běžný recept obvykle 14 dní od vystavení
- Recept od pohotovosti kratší dobu
- Antibiotika — kratší platnost
- ⚠ [⚠ ověřit přesné lhůty podle vašich skript]



Rp. (recipe = vezmi) — D.S. (da signa = vydej a označ).

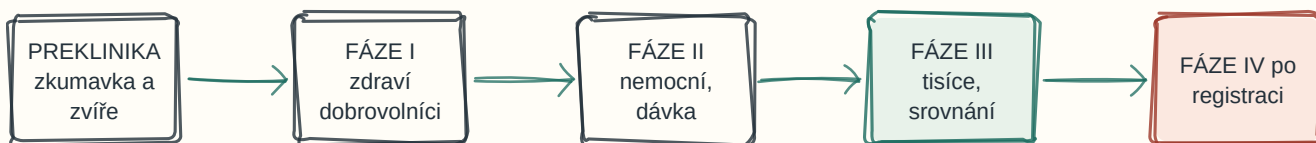


Zubní lékař předepisuje hlavně analgetika, antibiotika a lokální antiseptika. ⚠ Před předpisem vždy anamnéza: alergie, warfarin, těhotenství, ledviny.



Předepsat antibiotikum bez ošetření zdroje infekce problém nevyřeší — u abscesu je rozhodující drenáž, ne recept.

Cesta od molekuly k léku trvá roky a jde po stupních, protože každý stupeň odpovídá na jinou otázku — a vzácné riziko se pozná až na konci.



NA CO SE KTERÁ FÁZE PTÁ

- Preklinika — toxicita, kinetika, mechanismus, teratogenita
- I. desítky ZDRAVÝCH — je to bezpečné a jak se to v těle chová?
- II. stovky NEMOCNÝCH — zabírá to a v jaké dávce?
- III. tisíce nemocných — je to LEPŠÍ než dosavadní léčba?
- IV. celá populace — ⚠ co se objeví, až to bere milion lidí

POJMY

- GLP · GCP — správná laboratorní a klinická praxe
- Účinnost (efficacy) ve studii × účinnost (effectiveness) v praxi
- Non-inferiorita × superiorita
- Generikum — prokazuje se BIOEKVIVALENCE, ne účinnost znovu

ZÁSADY KLINICKÉ STUDIE

- Randomizace — náhodné rozdělení do skupin
- Zaslepení: jednoduché · dvojité · trojitě
- Kontrolní skupina: placebo nebo dosavadní léčba
- Předem daný primární cíl (endpoint)
- ⚠ Informovaný souhlas a etická komise

PROČ SE VZÁCNÝ NÚ NAJDE POZDĚ

- Fáze III má tisíce pacientů
- Účinek jednoho z deseti tisíc v ní nemá šanci vyjít najevo
- ⚠ Proto farmakovigilance a hlášení podezření na NÚ
- Příklady stažení: rofekoxib, sibutramin, thalidomid



I. bezpečnost · II. dávka · III. srovnání · IV. vzácné nežádoucí účinky.

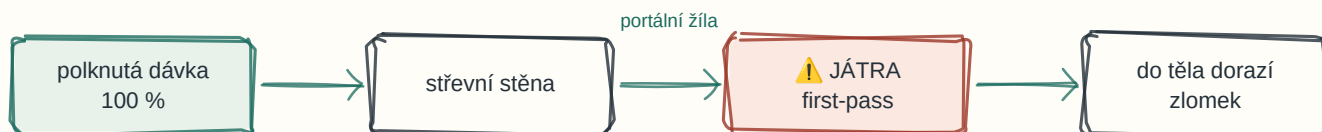


Hlášení nežádoucích účinků SÚKL je povinnost i zubního lékaře — typicky alergie na anestetikum nebo antibiotikum.



Registrace neznamená, že je lék dokonale prozkoumaný. Znamená jen, že přínos v době registrace převážil známá rizika.

Hlavní rozdíl mezi cestami podání není rychlost, ale to, jestli lék projde játry, než se dostane do oběhu.



ENTERÁLNÍ (přes trávicí trakt)

- Perorálně — pohodlné, levné, bezpečné; ! first-pass, pomalejší
- Sublingválně — ! obchází játra, rychlé (nitroglycerin)
- Rektálně — částečně obchází játra, funguje i při zvracení

PARENTERÁLNÍ (mimo trávicí trakt)

- i.v. — ! 100% dostupnost, okamžitě, ! nedá se vzít zpět
- i.m. — rychle, dobře prokrvený sval
- s.c. — pomalejší (inzulin, hepariny)
- Intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně

CO ROZHODUJE O VOLBĚ

- Stav pacienta (bezvědomí, zvracení)
- Potřebná rychlost účinku
- Vlastnosti látky (rozpad v žaludku, first-pass)
- Cíl: má působit místně, nebo celkově?

MÍSTNÍ A OSTATNÍ

- Na kůži a sliznice, inhalačně, do oka, do nosu
- Transdermální náplast — nejpomalejší, ale drží dny
- ! „Místní“ neznamená „bez celkového účinku“



First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži, do konečníku.



Lokální anestetikum je klasické místní podání — ale ! vstřebá se a při překročení dávky má systémovou toxicitu (CNS a srdce).



i.v. podání je nejrychlejší, ale i nejméně odpustí chybu — podané se nedá odvolat, na rozdíl od polknuté tablety.

Perorální = k polknutí, orální = účinek přímo v ústech. Znějí stejně a znamenají skoro opak.

PERORÁLNÍ — polknout

- Tablety, potahované tablety, tobolky
- Sirupy, suspenze, kapky, prášky
- ⚠ Enterosolventní obal — projde žaludkem, rozpadne se ve střevě
- ⚠ Retardované (SR, ZOK) — uvolňují postupně, 1× denně

POMOCNÉ LÁTKY

- Plniva, pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla
- Barviva, sladidla, konzervanty
- ⚠ Laktóza — problém u intolerance
- ⚠ Cukr v sirupech — u dětí a chronické léčby riziko kazu

ORÁLNÍ — účinek v ústech

- Pastilky, žvýkácí tablety, ústní vody, gely
- ⚠ Sublingválně a bukálně — vstřebá se rovnou do krve
- → obchází játra (nitroglycerin, buprenorfin)
- Zubařsky nejbližší skupina lékových forem

PROČ SE NĚKTERÉ TABLETY NESMÍ DRTIT

- Retardovaná — drcením se uvolní celá denní dávka najednou
- Enterosolventní — obsah poleptá žaludek nebo se zničí kyselinou
- ⚠ U pacienta s poruchou polykání se hledá jiná forma, nedrtí se



PER os = skrz ústa dál. OR = v ústech a zůstává tam.

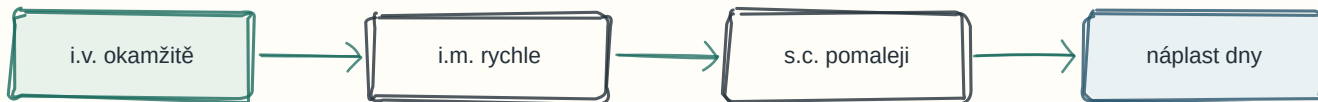


⚠ Sirupy a rozpustné tablety obsahují cukr — u dětí na dlouhodobé léčbě (antiepileptika, antibiotika) je to reálná příčina kazu. Doporuč vypláchnout ústa a čistit zuby po dávce.



Sublingvální forma se NEPOLYKÁ — polknutím ztratí smysl, protože ji zničí first-pass efekt.

Rychlost účinku parenterální formy sleduje prokrvení místa, kam se podá.



PARENTERÁLNÍ FORMY

- Injekce — roztok, suspenze, emulze; ⚠ suspenze NIKDY i.v.
- Infuze — velkoobjemové, isotonické
- Implantáty a depotní injekce — týdny až měsíce
- ⚠ Musí být sterilní, apyrogenní, bez částic

VÝHODY A NEVÝHODY

- + Obchází játra i žaludek, přesné dávkování, jistá dostupnost
- + Použitelné u bezvědomí a zvracení
- ⚠ – Bolestivé, riziko infekce a embolie
- ⚠ – Podané se nedá vzít zpět

DERMATOLOGIKA — základy

- Mast — tučný základ, na suchou kůži, největší průnik
- Krém — voda i tuk, univerzální
- Gel — vodný, chladí, na ochlupené oblasti
- Pasta, zásyp, roztok, náplast

PRŮNIK KŮŽÍ

- Rozhoduje tučnost základu a stav kůže
- Okluze (krytí) průnik výrazně zvyšuje
- ⚠ Na obličej a k dětem jen slabé kortikoidy a krátce
- ⚠ Dlouhodobé lokální kortikoidy → atrofie kůže a strie



Čím tučnější základ, tím hlouběji to jde.



Kortikoidová mast na ústní sliznici se drží špatně — používají se adhezivní pasty (orabase); ⚠ u herpetické léze se kortikoid nedává vůbec.



Suspenzi nikdy nitrožilně — částice by způsobily embolizaci.

Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla — a právě odtud pocházejí nejčastěji přehlédnuté nežádoucí účinky.

OČNÍ

- Kapky, masti, gely — ⚠ musí být sterilní a isotonické
- ⚠ Timolol z kapek → bradykardie a bronchospasmus
- Stisknutí vnitřního koutku po nakapání sníží vstřebání
- ⚠ Po otevření obvykle 4 týdny použitelnosti

NOSNÍ a UŠNÍ

- ⚠ Dekongescenční kapky max 5–7 dní → rhinitis medicamentosa
- Nosní forma se využívá i k celkovému účinku (desmopresin, sumatriptan)
- ⚠ Ušní kapky ne při perforaci bubínku

REKTALIA a VAGINALIA

- Čípky, rektální roztoky, masti
- ⚠ Dolní část konečníku obchází játra, horní ne
- Vhodné u zvracení, u dětí, u bezvědomí
- Vaginálně: globule, krémy, tablety — hlavně místní léčba

INHALANDA

- Aerosolový dávkovač (MDI), práškový inhalátor (DPI), nebulizace
- ⚠ Rozhoduje technika inhalace — chybná = lék do úst, ne do plic
- ⚠ Nástavec (spacer) zlepší depozici a sníží NÚ
- ⚠ Inhalační kortikoid → orální kandidóza a chrapot



„Místní“ znamená KAM to dáváš, ne KDE to působí.



⚠ Po každé inhalaci kortikoidu vypláchnout ústa — jinak kandidóza. U pacienta s protézou je riziko vyšší, protéza se musí dezinfikovat.



Oční kapky pacient v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék. Ptej se na ně cíleně — hlavně na timolol.

Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebrané tablety.

POJMY

- Compliance — pacient dělá, co bylo nařízeno (pasivní)
- Adherence — pacient dodržuje dohodnutý plán (partnerství)
- Perzistence — jak dlouho u léčby vydrží
- Konkordance — společné rozhodnutí lékaře a pacienta

NOCEBO

- Očekávání škody → potíže se skutečně objeví
- ⚠ Vzniká i z příbalového letáku a z neopatrné věty
- Časté vysazení statinů a antidepresiv „kvůli NÚ“
- ⚠ „Bude to bolet“ bolest zesílí

PROČ PACIENTI NEBEROU LÉKY

- Nemoc nebolí (hypertenze, osteoporóza)
- Příliš mnoho tablet a složitý režim
- Nežádoucí účinky, obavy z nich
- Cena, nedůvěra, nepochopení
- ⚠ Zlepší: fixní kombinace, 1× denně, jasné vysvětlení

PLACEBO

- Očekávání zlepšení → měřitelné zlepšení
- ⚠ Není to „vymyšlený“ efekt — má neurobiologický podklad
- Zesiluje účinek každého skutečného léku
- Podíl mají i vzhled léku a jistota lékaře



Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku i nežádoucí účinky.

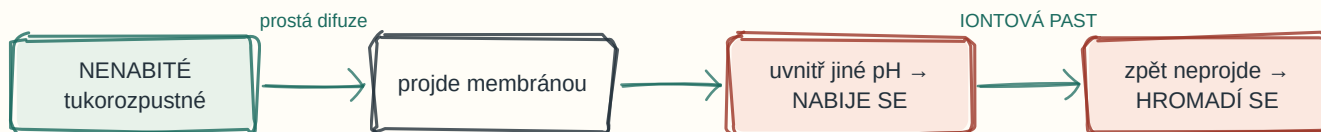


Nocebo je v zubní ordinaci každodenní — formulace před vpichem měřitelně mění vnímanou bolest. „Teď to znecitlivíme“ funguje lépe než „píchnu vám injekci“.



Než přidáš druhý lék pro „nedostatečný účinek“, ověř, jestli pacient bere ten první.

Léčivo projde membránou jen v NENABITÉ formě — a z toho jediného pravidla plyne pět různých klinických situací.



ZPŮSOBY PŘESTUPU

- Prostá difuze — po spádu, bez energie; jen nenabité a lipofilní
- Facilitovaná difuze — přenašečem, po spádu, ⚠ saturovatelná
- Aktivní transport — proti spádu, ⚠ stojí ATP (P-glykoprotein)
- Filtrace póry, pinocytóza

BARIÉRY

- Hematoencefalická — těsné spoje + ⚠ P-glykoprotein léky vyhazuje ven
- Placentární — ⚠ propustnější, než se čeká
- Krev–varle, krev–sítnice
- ⚠ Zánět bariéru zpropustní (proto ATB u meningitidy fungují)

CO ROZHODUJE

- Rozpustnost v tucích — čím lipofilnější, tím snáz
- Velikost molekuly
- ⚠ Ionizace: pKa látky proti pH prostředí
- Koncentrační spád

IONTOVÁ PAST — pět situací

- ⚠ Anestezie nezabírá v zaníceném zubu (kyselé pH)
- Alkalizace moči u otravy aspirinem
- Laktulóza u jaterní encefalopatie (uvězní NH_4^+)
- Léčiva u plodu a v mateřském mléce
- Nikotin z kyselého cigaretového kouře



Nenabité projde, nabité uvízne. Kyselý lék se hromadí v zásaditém prostředí a naopak.

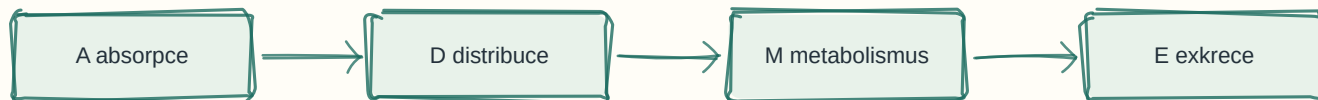


V zaníceném zubu je kyselé pH → anestetikum je nabité už venku → do nervu se nedostane. Řešení: svodná anestezie mimo zánět nebo intraligamentární technika, ne bezhlavě vyšší dávka.



P-glykoprotein je důvod, proč některá lipofilní léčiva do mozku nepůsobí — aktivně je to vyhazuje zpět.

Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Čtyři děje, které se dějí současně, ne po sobě.



ČTYŘI DĚJE

- Absorpce — vstup do krve; měří ji biologická dostupnost F
- Distribuce — rozvod do tkání; měří ji distribuční objem V_d
- Metabolismus — přeměna, hlavně játra, fáze I a II
- Exkrece — vyloučení, hlavně ledviny; ⚠ $M + E = \text{ELIMINACE}$

KINETIKA × DYNAMIKA

- Kinetika — kam lék jde a jak dlouho tam je
- Dynamika — co v cíli udělá (receptor, enzym, kanál)
- ⚠ Nezaměňovat — bývá to úvodní otázka

KLÍČOVÉ PARAMETRY

- F — biologická dostupnost (i.v. = 100 %)
- V_d — zdánlivý distribuční objem
- CL — clearance: objem krve očištěný za čas
- $t_{1/2}$ — biologický poločas
- AUC — plocha pod křivkou = celková expozice
- C_{max} a t_{max} — vrchol a čas vrcholu

JAK SPOLU SOUVISÍ

- $t_{1/2}$ závisí na V_d a na clearance zároveň
- Velký V_d → dlouhý poločas, i když clearance je dobrá
- ⚠ Ustálený stav (steady state) přijde za 4–5 poločasů
- ⚠ Po vysazení je lék prakticky pryč také za 4–5 poločasů



ADME. A eliminace = $M + E$ dohromady.



Poločas rozhoduje o dávkovacím intervalu analgetika po extrakci — ibuprofen po 6–8 h, paracetamol po 6 h, ne „podle potřeby“ nárazově.



Ustálený stav nezrychlíš vyšší dávkou — jen nasycovací dávkou. Vyšší udržovací dávka jen zvedne hladinu, ale stejně za 4–5 poločasů.

Většina léků se odbourává v konstantním PODÍLU. Pár jich má nasycený enzym a odbourává se konstantní MNOŽSTVÍ — a ty jsou nebezpečné.

PRVNÍ ŘÁD — většina léčiv

- Odbourá se stále stejný PODÍL za čas (např. polovina za hodinu)
- Enzym má rezervu a stíhá
- ⚠ Má smysl mluvit o poločasu
- Křivka poklesu je exponenciála

NULTÝ ŘÁD — nasycený enzym

- Odbourá se stále stejné MNOŽSTVÍ za čas
- ⚠ ETANOL, FENYTOIN, aspirin ve vysoké dávce, theofylin
- ⚠ Poločas ztrácí smysl
- Křivka poklesu je přímka

SATURAČNÍ KINETIKA

- Přechod mezi oběma řády (Michaelisova–Mentenové)
- Dokud je enzym volný → první řád
- Jakmile se zahltí → nultý řád
- ⚠ Právě v tom přechodu je lék nejnebezpečnější

PROČ TO ROZHODUJE V PRAXI

- ⚠ U fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma
- Příznaky: nystagmus, ataxie, zmatenost
- ⚠ Proto se u něj měří hladiny
- Etanol: odbourá se zhruba 0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik vypiješ



První řád = PODÍL. Nultý řád = MNOŽSTVÍ. Nasycený enzym víc nestihne.



Pacient po alkoholu má nepředvídatelnou reakci na sedativa a lokální anestetika — plánovaný výkon odlož.



U léku s nultým řádem nemá smysl počítat „za dva poločasy bude polovina“ — poločas se s dávkou mění.

Vrchol křivky není konec vstřebávání — je to remíza mezi vstřebáváním a eliminací.

vstřebávání převažuje

VRCHOL Cmax rovnováha

eliminace převažuje

BATEMANOVA KŘIVKA

- Popisuje průběh hladiny po jednorázovém perorálním podání
- Výsledek dvou dějů najednou: vstřebávání a eliminace
- ⚠ V Cmax se oba vyrovnají — vstřebávání ještě běží dál
- tmax — čas do vrcholu; závisí hlavně na rychlosti vstřebávání

BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST F

- Podíl dávky, který se dostal do systémového oběhu nezměněný
- ⚠ i.v. = 100 % z definice
- Snižuje ji: rozklad v žaludku, špatné vstřebání, ⚠ first-pass
- Počítá se z poměru AUC (p.o. / i.v.)

CO OVLIVŇUJE VSTŘEBÁVÁNÍ

- Léková forma (roztok rychleji než tableta)
- Jídlo — zpomalí, někdy i zvýší (tučné jídlo u lipofilních)
- pH žaludku, rychlost vyprazdňování, motilita
- ⚠ Chelatace: mléko, antacida, železo × tetracykliny a chinolony

AUC — plocha pod křivkou

- Celková expozice organismu léku
- Základ posuzování bioekvivalence generik
- ⚠ Generikum musí mít srovnatelnou AUC i Cmax, ne stejnou tabletu



Cmax = remíza. Ne konec vstřebávání.



Analgetikum po extrakci má smysl podat ještě před odezněním anestezie — než začne bolest, aby vrcholu hladiny dosáhlo včas.



Bioekvivalence neznamená identický přípravek — znamená, že se AUC a Cmax vejdou do povoleného pásma.

Působí, metabolizuje se a vylučuje jen VOLNÁ frakce léku. Vázaná část je sklad.

VAZBA NA BÍLKOVINY

- Kyselé léky → ALBUMIN (warfarin, NSA, fenytoin)
- Zásadité léky → OROSOMUKOID (α 1-kyselý glykoprotein)
- ⚠ Vázaná frakce NEPŮSOBÍ a nefiltruje se
- ⚠ Nízký albumin (senior, cirhóza, nefrotický sy, popáleniny)
- → volné frakce přibude → účinek i toxicita při „normální“ dávce

BARIÉRY A ZVLÁŠTNÍ PROSTORY

- Hematoencefalická, placentární, krev–varle, krev–sítě
- Mateřské mléko (mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí)
- Tuková tkáň jako depo (thiopental, THC, amiodaron)

DISTRIBUČNÍ OBJEM Vd

- Zdánlivý objem — poměr dávky a koncentrace v plazmě
- Není to skutečný objem těla
- Malý Vd → lék zůstává v krvi (heparin)
- ⚠ Velký Vd → schovaný ve tkáních; dialýza ho nedostane ven (digoxin)

REDISTRIBUCE

- Lék se nejdříve dostane do dobře prokrvených orgánů (mozek)
- Pak se přelije do svalů a tuku
- ⚠ THIOPENTAL: krátký účinek je REDISTRIBUCÍ, ne odbouráním
- ⚠ Po opakovaných dávkách se tkáň nasytí → probuzení trvá hodiny



Volná frakce působí. Vázaná čeká ve skladu.



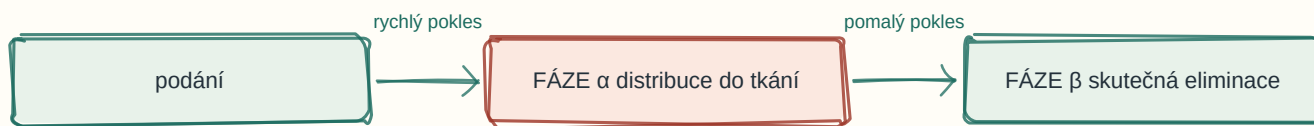
⚠ NSA a warfarin soutěží o albumin — u antikoagulovaného pacienta to po extrakci znamená vyšší riziko krvácení. Volit paracetamol.



Ve zdroji je překlep „oxomukoid“ — správně je OROSOMUKOID.

Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Pokles hladiny má dvě fáze — a jen ta druhá znamená, že lék z těla skutečně mizí.



DVĚ FÁZE POKLESU

- α — distribuční: lék se jen PŘESTĚHOVAL do tkání, neodbourává se
- ⚠ Tím končí účinek thiopentalu
- β — eliminační: teď se lék skutečně metabolizuje a vylučuje
- ⚠ Biologický poločas se počítá z fáze β

POLOČAS $t_{1/2}$

- Doba, za kterou klesne hladina na polovinu
- ⚠ Za 4–5 poločasů je lék prakticky pryč (a stejně dlouho trvá ustálený stav)
- Závisí na V_d a na clearance zároveň
- Delší poločas → delší interval mezi dávkami

CO POLOČAS PRODLUŽUJE

- Selhání ledvin nebo jater
- Vysoký věk, nízký srdeční výdej
- Interakce s inhibitory enzymů
- ⚠ Velký distribuční objem (lék se schovává ve tkáních)

CLEARANCE

- Objem krve zcela očištěný od léku za jednotku času
- Celková CL = jaterní + renální + ostatní
- ⚠ Klesá při selhání jater a ledvin → nutná redukce dávky
- Eliminační konstanta $k_e = CL / V_d$



α = přestěhování. β = odchod. Čtyři až pět poločasů oběma směry.

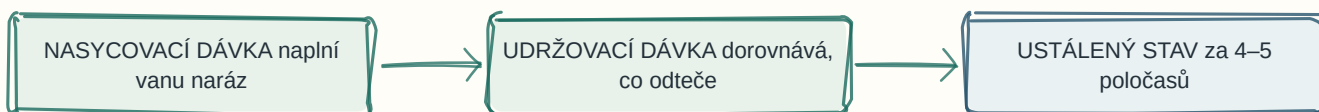


Poločas ti řekne, jak dlouho ještě působí lék, který pacient bral ráno — u sedativ a opioidů je to důležité před výkonem.



Rychlý pokles hladiny neznamena, že je lék pryč — u thiopentalu je to jen přesun do tuku a svalů, ze kterých se pak vrací.

Tělo je vana: kohoutek je dávkování, odtok je eliminace. Ustálený stav je chvíle, kdy přitéká stejně, jako odtéká.



NASYCOVACÍ × UDRŽOVACÍ DÁVKA

- Nasycovací — řídí ji DISTRIBUČNÍ OBJEM (V_d)
- Udržovací — řídí ji CLEARANCE
- ⚠ Nasycovací se dává tam, kde se nedá čekat 4–5 poločasů
- Příklady: digoxin, amiodaron, některá antibiotika

KUMULACE

- Nastane, když se podává rychleji, než tělo stíhá eliminovat
- Kumulační index — o kolik hladina vzroste proti jedné dávce
- ⚠ Roste při selhání ledvin a jater
- ⚠ Nebezpečná u léků s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy)

DÁVKOVACÍ INTERVAL

- Obvykle se odvozuje od poločasu
- Kratší interval → menší kolísání hladiny, horší spolupráce pacienta
- Retardovaná forma umožní podávat 1× denně
- ⚠ Časově závislá ATB potřebují častěji, koncentračně závislá naopak 1× denně

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ (TDM)

- Měří se hladina léku v krvi
- ⚠ Jen u léků s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku
- Digoxin, lithium, theofylin, fenytoin, vankomycin, aminoglykosidy
- Odběr v přesně daném čase (údolní hladina před další dávkou)



Nasycovací naplní vanu, udržovací ji drží plnou. Rovnováha za 4–5 poločasů.



U antibiotické profylaxe endokarditidy se dává jedna vysoká dávka krátce před výkonem — cílem je vysoká hladina v době bakteriemie, ne ustálený stav.



Ustálený stav přijde vždy za 4–5 poločasů, ať dáváš jakkoli velkou udržovací dávku. Zrychlí ho jen dávka nasycovací.

Cílem přeměny je udělat z lipofilní látky hydrofilní, aby ji šlo vyloučit — jenže občas přitom vznikne něco jedovatějšího, než byl původní lék.



FÁZE I — funkcionalizace

- Oxidace, redukce, hydrolýza — hlavně systém CYP450
- Přidá nebo odhalí reaktivní skupinu ($-OH$, $-NH_2$, $-SH$)
- ⚠ Produkt může být účinnější nebo toxičtější než výchozí látka
- Hlavní izoformy: CYP3A4 (nejvíce léčiv), CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2

FÁZE II — konjugace

- Glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem
- Přilepí velkou polární skupinu → látka se stane vylučitelnou
- ⚠ Produkt je zpravidla neúčinný (výjimka: morfin-6-glukuronid)
- ⚠ U novorozence glukuronidace nefunguje → gray baby, jádrový ikterus

PROLÉČIVA (prodrugs)

- Podává se neúčinná forma, tělo ji aktivuje
- ⚠ Kodein → morfin (CYP2D6) · klopidoogrel (CYP2C19)
- Enalapril → enalaprilát · cyklofosamid · levodopa · aciklovir
- ⚠ U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere

KDE SE TO DĚJE

- Hlavně JÁTRA (hladké endoplazmatické retikulum)
- Také střevní stěna, plíce, ledviny, plazma (esterázy)
- ⚠ Otrava paracetamolem: nasycení konjugace → víc NAPQI → vyčerpaný
- glutathion → nekróza jater; antidotum N-ACETYLCYSTEIN



Fáze I odhalí háček, fáze II na něj pověsí závaží. Pak to jde ven.

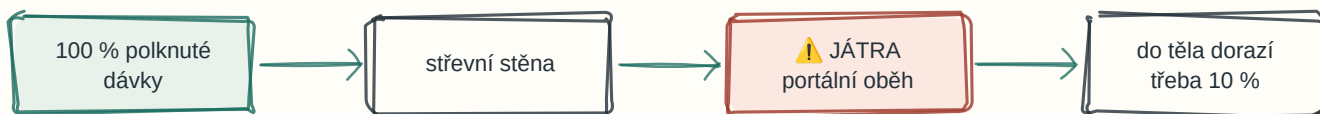


Alkoholik má indukovaný CYP2E1 a vyčerpaný glutathion — paracetamol u něj může poškodit játra i v běžné dávce. Po extrakci volit nižší dávku a spíš ibuprofen.



Metabolit není automaticky neškodný. NAPQI, norpetidin a acetaldehyd jsou toxičtější než výchozí látka.

Všechno, co polkneš, jde nejdřív přes játra — a část z toho se do těla vůbec nedostane.



FIRST-PASS EFEKT

- Ztráta léku při prvním průchodu střevem a játry
- Snižuje biologickou dostupnost, někdy až na jednotky procent
- ⚠ Vysoký first-pass: nitroglycerin, morfin, propranolol, testosteron,
- lidokain, verapamil, isosorbid dinitrát

JAK SE OBCHÁZÍ

- Sublingválně a bukálně
- Nitrožilně, nitrosvalově, podkožně
- Transdermálně (náplast)
- ⚠ Rektálně jen částečně — dolní část konečníku ano, horní ne

PACIENT S POSTIŽENÝMI JÁTRY

- Nižší metabolická kapacita → kumulace
- Nízký albumin → vyšší volná frakce
- Portosystémové zkraty → obejde se first-pass → prudký vzestup hladiny
- ⚠ Snížená tvorba koagulačních faktorů → krvácivost

JATERNÍ CLEARANCE

- Léky s vysokou extrakcí — clearance závisí na PRŮTOKU játry
- → srdeční selhání a šok jejich hladinu zvednou
- Léky s nízkou extrakcí — závisí na ENZYMOVÉ kapacitě a volné frakci
- → mění je indukce, inhibice a nízký albumin

🔑 Co jde ústy, jde přes játra. Co jde pod jazyk, do žíly nebo na kůži, ne.

⚠ Pacient s jaterní cirhózou: paracetamol v redukováné dávce, NSA raději vůbec (krvácivost + ledviny), pozor na lokální anestetika amidového typu.

⚠ Nitroglycerin se nesmí polknout — first-pass ho zničí. Proto pod jazyk.

Inhibitor je brzda a působí hned. Induktor je plyn a rozjíždí se dny — a stejně pomalu se pak zastavuje.

INHIBICE — hladina STOUPNE

- Enzym přestane pracovat prakticky ihned
- ⚠ Makrolidy (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin)
- ⚠ Azolová antimykotika, ⚠ GRAPEFRUIT, ritonavir, amiodaron, verapamil
- ⚠ Důsledek: PŘEDÁVKOVÁNÍ druhým lékem

NEBEZPEČNÝ KONEC INDUKCE

- Po vysazení induktoru se enzymy ještě týdně odbourávají
- ⚠ Hladina druhého léku pak vyskočí nahoru
- ⚠ Kuřák, který přestane kouřit: stoupne theofylin, olanzapin, klozapin

INDUKCE — hladina KLESNE

- Enzymu se musí narobit → nástup dny až týdny
- ⚠ RIFAMPICIN, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- ⚠ TŘEZALKA, ⚠ KOUŘENÍ (CYP1A2), alkohol chronicky (CYP2E1)
- ⚠ Důsledek: SELHÁNÍ LÉČBY (antikoncepce, warfarin, imunosupresiva)

KLINICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DVOJICE

- Rifampicin × hormonální antikoncepce → selhání
- Klarithromycin × statin → rabdomyolýza
- Azol × warfarin → krvácení
- Třezalka × cyklosporin → rejekce štěpu
- ⚠ Proléčivo + inhibitor = žádný účinek (klopidogrel + omeprazol)



Inhibitor brzdí HNED. Induktor rozjíždí POMALU — a doznívá taky pomalu.

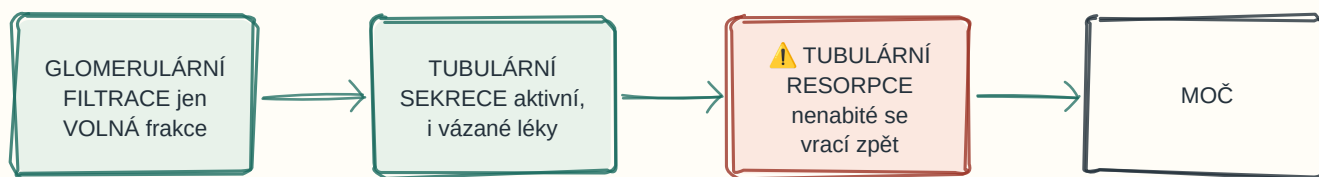


Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum, zkontroluj, co pacient bere. Klarithromycin u pacienta na statinu nebo warfarinu je reálné riziko; azithromycin je v tomhle bezpečnější.



U proléčiva funguje inhibitor OPAČNĚ — nezvýší hladinu účinné látky, ale zabrání jejímu vzniku.

Ledvina lék filtruje, aktivně vylučuje — a část si ho bere zpátky. Ten třetí děj se dá lékařsky využít.



TŘI DĚJE V LEDVINĚ

- Filtrace — jen volná frakce, podle glomerulární filtrace
- Sekrece — aktivní přenašeče pro kyseliny a zásady; ⚠ soutěž (probenecid × penicilin)
- Resorpce — pasivní, zpět se vstřebá jen NENABITÁ forma

VYUŽITÍ: ALKALIZACE MOČI

- Zásaditá moč udrží kyselý lék v nabité formě
- → nevstřebá se zpět → rychleji odejde
- ⚠ Otrava aspirinem, barbituráty
- Iontová past — stejný princip jako u anestezie v zaníceném zubu

PACIENT SE SELHÁNÍM LEDVIN

- ⚠ Kumulace léků vylučovaných ledvinami
- Redukce dávky nebo prodloužení intervalu podle glomerulární filtrace
- ⚠ Digoxin, aminoglykosidy, lithium, metformin, DOAC
- ⚠ U seniora klame kreatinin — počítá se odhad filtrace

EXTRARENÁLNÍ CESTY

- Žlučí a stolicí — ⚠ ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH prodlužuje účinek
- Plícemi — inhalační anestetika, etanol (dechová zkouška)
- Mlékem — ⚠ zásadité léky se v mírně kyselém mléce hromadí
- Slinami, potem, vlasy (toxikologický průkaz)

🔑 Filtruje se volné. Vylučuje se aktivně. Vrací se nenabité.

⚠ U pacienta s renální insuficiencí opatrně s NSA (zhorší funkci) a s antibiotiky vylučovanými ledvinami — dávka se upravuje.

⚠ Enterohepatální oběh je důvod, proč některé léky působí déle, než odpovídá jejich poločas — a proč je průjem nebo antibiotikum může „vypnout“.

Léčivo buď sedí na konkrétní cílové struktuře, nebo působí prostou fyzikální chemií — a to druhé potřebuje mnohem větší dávky.

SPECIFICKÝ ÚČINEK

- Přes konkrétní cílovou strukturu
- RECEPTOR — agonista, antagonist, parciální agonista
- ENZYM — inhibitor (statiny, ACE inhibitory, NSA)
- IONTOVÝ KANÁL — blokátory Na^+ , Ca^{2+} , K^+
- PŘENAŠEČ — SSRI, glifloziny, omeprazol (pumpa)
- ⚠ Působí v malých dávkách

DALŠÍ POJMY

- Selektivita — jak přesně lék trefí jen zamýšlený cíl
- Afinita — jak pevně se váže · vnitřní aktivita — co po navázání spustí
- ⚠ Selektivita není absolutní a s dávkou mizí
- (β_1 -selektivní betablokátor ve vysoké dávce blokuje i β_2)

NESPECIFICKÝ ÚČINEK

- Fyzikálně-chemický, bez cílové struktury
- Antacida (neutralizace), osmotická laxativa a diuretika
- Adsorbencia (aktivní uhlí), dezinficiencia, chelátory
- ⚠ Potřebuje velké dávky

PODLE VÝSLEDKU LÉČBY

- Kauzální — odstraní příčinu (antibiotikum, antidotum)
- Symptomatická — uleví od projevu (analgetikum, antipyretikum)
- Substituční — nahradí, co chybí (inzulin, levothyroxin, vitaminy)
- Profylaktická — předchází (vakcína, antikoagulancium)



Specifický = klíč do zámku. Nespecifický = kladivo.

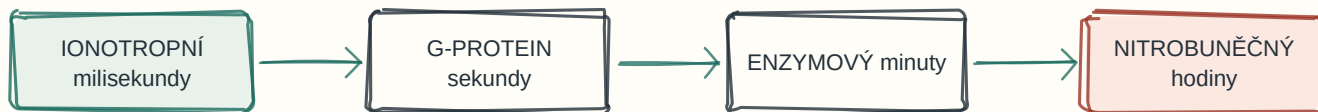


Fluorid působí obojím způsobem: chemicky mění hydroxyapatit na fluoroapatit a zároveň tlumí metabolismus bakterií v plaku.



Selektivita platí jen v terapeutickém rozmezí. Ve vysoké dávce ji ztratí prakticky každý lék.

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere — od milisekund po hodiny.



ČTYŘI TYPY RECEPTORŮ

- Ionotropní — sám je iontový kanál: nikotinový, GABA-A, NMDA
- Spřažený s G-proteinem — muskarinový, adrenergní, opioidní, histaminový
- S vlastní enzymovou aktivitou — inzulinový, receptory růstových faktorů
- ⚠ Nitrobuněčný — mění PŘEPIS GENŮ: kortikoidy, hormony štítnice, pohlavní hormony

TYPY LIGANDŮ

- Agonista — váže se a spustí plný účinek
- Parciální agonista — spustí jen část; ⚠ má strop (buprenorfin, aripiprazol)
- Antagonista — váže se a nespustí nic, brání agonistovi
- ⚠ Inverzní agonista — sníží i klidovou aktivitu receptoru

REGULACE POČTU RECEPTORŮ

- Down-regulace — při nadbytku podnětu receptorů ubývá → tolerance
- ⚠ Up-regulace — při blokádě jich přibývá
- → proto se betablokátor NIKDY nevysazuje náhle (rebound)
- Desenzibilizace — receptor přestane odpovídat i beze změny počtu

KOMPETITIVNÍ × NEKOMPETITIVNÍ

- Kompetitivní antagonist — soutěží o stejné místo
- ⚠ Dá se překonat vyšší dávkou agonisty (naloxon × morfin)
- Nekompetitivní — váže se jinam nebo nevratně
- ⚠ Vyšší dávkou agonisty se překonat NEDÁ (aspirin na COX)



Kanál = milisekundy. Gen = hodiny. Proto adrenalin zachrání anafylaxi a kortikoid ne.



Lokální anestetikum blokuje sodíkový kanál zevnitř — proto se musí nejdřív dostat přes membránu v nenabitě formě.



Kortikoid má nástup hodiny, protože musí projít jádrem. U anafylaxe je proto vždy první adrenalin.

Jediná vlastnost rozhoduje, jestli se lék monitoruje: šířka terapeutického okna.

KŘIVKA DÁVKA-ÚČINEK

- ED_{50} — dávka účinná u poloviny · TD_{50} toxická · LD_{50} letální
- Terapeutický index = TD_{50} / ED_{50} — čím vyšší, tím bezpečnější
- Účinnost (efficacy) — jak velký účinek lék umí vůbec vyvolat
- Potence — jak malá dávka k tomu stačí

POMĚR PŘÍNOS / RIZIKO

- Vždy se posuzuje v kontextu konkrétního pacienta a nemoci
- U banální nemoci se toleruje jen minimální riziko
- U onkologické léčby se toleruje riziko velké
- ⚠ Bezpečný lék neexistuje, existuje jen přijatelné riziko

⚠ ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO

- DIGOXIN · LITHIUM · WARFARIN · THEOFYLIN
- FENYTOIN · AMINOGLYKOSIDY · CYTOSTATIKA · vankomycin
- ⚠ Účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠ Proto se u nich MĚŘÍ HLADINY

HODNOCENÍ PŘÍNOSU

- NNT — kolik pacientů léčit, aby jeden měl prospěch (nižší = lepší)
- NNH — kolik léčit, než jeden utrpí škodu (vyšší = lepší)
- Absolutní × relativní snížení rizika
- ⚠ Relativní číslo zní vždy působivěji — proto se v reklamě používá



Digoxin, lithium, warfarin, theofylin, fenytoin — u těch se měří hladiny.



Analgetika mají široké okno — kromě paracetamolu, kde je hranice denní dávky (4 g) a překročení znamená jaterní selhání.



Vysoká potence neznamená vysoká účinnost. Potence je jen o velikosti dávky.

Stejná dávka stejného léku má u dvou lidí různý účinek — a je to předvídatelné.

VĚK

- Novorozenec — ⚠ nezralá glukuronidace, 75 % vody, málo albuminu
- Dítě — dávkuje se na povrch těla, ne na hmotnost
- Senior — ⚠ méně vody a víc tuku, horší ledviny, polypragmazie
- ⚠ U seniora klame kreatinin

ORGÁNOVÉ FUNKCE A NEMOCI

- Játro — nižší metabolismus, nízký albumin, zkraty
- Ledviny — kumulace vylučovaných léčiv
- Srdeční selhání — horší prokrvení střeva a jater
- Štítná žláza, horečka, dehydratace, obezita

VNĚJŠÍ VLIVY

- ⚠ Jiné léky — indukce, inhibice, kompetice
- ⚠ Strava — grapefruit, mléko, vitamin K, tyramin
- Kouření (CYP1A2), alkohol (CYP2E1)
- Denní doba (chronofarmakologie), tělesná zátěž

GENETIKA A POHLAVÍ

- ⚠ Pomalý × rychlý × ultrarychlý metabolizátor (CYP2D6, CYP2C19)
- Acetylátorský status (izoniazid)
- Ženy: jiné složení těla, hormonální cyklus, gravidita
- Etnické rozdíly (HLA-B*1502, HLA-B*5801)



Věk · orgány · geny · ostatní léky · jídlo. Pět důvodů, proč dávka není univerzální.



Před předpisem analgetika nebo antibiotika se ptej na: věk, ledviny a játra, těhotenství, alergie a ostatní léky. Pět otázek, které zabrání většině chyb.



„Standardní dávka“ je jen výchozí bod. U seniora, dítěte a nemocných jater nebo ledvin se musí upravit.

Dva léky si mohou vjet do vlasů dvěma zcela různými cestami: buď si mění hladinu, nebo si mění účinek.

FARMAKOKINETICKÉ — mění HLADINU

- Vstřebávání: ⚠ antacida a mléko chelatují tetracykliny a chinolony
- Vazba na bílkoviny: vytěsnění z albuminu (NSA × warfarin)
- ⚠ Metabolismus: indukce a inhibice CYP
- Vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin)

FARMAKODYNAMICKÉ — mění ÚČINEK

- Sčítání: alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu
- Rušení: naloxon × morfin, vitamin K × warfarin
- Nepřímé: NSA zvyšují tlak a ruší efekt antihypertenziv
- ⚠ Prodloužení QT: makrolid + antipsychotikum + ondansetron

TYPY VÝSLEDKU

- Aditivní $1 + 1 = 2$
- Synergie $1 + 1 = 5$
- ⚠ Potenciace $0 + 1 = 5$ (látka sama neúčinná zesílí druhou)
- Antagonismus — základ všech antidot

⚠ INTERAKCE, KTERÉ MUSÍŠ ZNÁT

- „Triple whammy”: NSA + ACE inhibitor + diuretikum → selhání ledvin
- Ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu
- Rifampicin a třezalka ruší hormonální antikoncepci
- Makrolid + statin → rabdomyolýza
- IMAO + tyramin → hypertenzní krize · IMAO + SSRI → serotoninový syndrom



Kinetická mění KOLIK. Dynamická mění CO to udělá.



Nejčastější interakce v zubní ordinaci: ⚠ NSA × warfarin (krvácení), makrolid a azol × statin, adrenalin v anestetiku × tricyklicka a kokain.



Interakce se počítají geometricky. U pacienta s osmi léky je nikdo neuhlídá z hlavy — proto existují kontrolní programy.

Stejná dávka: jeden pacient nemá žádný účinek, druhý je otrávený. Často za to může jediný enzym.

POMALÝ metabolizátor lék se hromadí

NORMÁLNÍ očekávaný účinek

ULTRARYCHLÝ lék zmizí dřív, než zabere

⚠ POZOR — U PROLÉČIVA JE TO OBRÁCENĚ

- Kodein je proléčivo, aktivuje ho CYP2D6 na morfin
- ⚠ Ultrarychlý metabolizátor udělá morfinu příliš — popsána úmrtí dětí
- ⚠ Pomalý metabolizátor nemá analgetický účinek žádný
- Totéž klopido-rel (CYP2C19) — pomalý metabolizátor není chráněn

KLÍČOVÉ ENZYMY

- CYP2D6 — kodein, tramadol, tricyklicka, betablokátory, antipsychotika
- CYP2C19 — klopido-rel, omeprazol, diazepam
- CYP2C9 — warfarin, fenytoin, NSA
- N-acetyltransferáza — izoniazid (rychlí × pomalí acetylátory)

HLA A ZÁVAŽNÉ REAKCE

- ⚠ HLA-B*5701 — abakavir: testuje se PŘED nasazením
- ⚠ HLA-B*1502 — karbamazepin a Stevensův–Johnsonův syndrom (asijská populace)
- ⚠ HLA-B*5801 — alopurinol a hypersenzitivní syndrom
- Idiosynkrazie — reakce nezávislá na dávce, geneticky podmíněná

NEENZYMOVÉ POLYMORFISMY

- ⚠ TPMT — azathioprin; nízká aktivita → těžká myelosuprese
- ⚠ Plazmatická cholinesteráza — sukcinylcholin → apnoe na hodiny
- ⚠ Deficit G6PD — hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu
- Ryanodinový receptor — maligní hypertermie



U běžného léku pomalý metabolizátor = předávkování. U PROLÉČIVA přesně naopak.



⚠ Kodein v analgetické kombinaci: u části pacientů nezabere vůbec a u části je nebezpečný. Ibuprofen + paracetamol je předvídatelnější volba.



Rodinná anamnéza „po narkóze se dlouho nemohl probírat“ je varování před atypickou pseudocholinesterázou nebo maligní hypertermií.

Otupí se pacient, nebo se změnil patogen? To je celý rozdíl mezi tolerancí a rezistencí.

TOLERANCE

- Slábné odpověď ORGANISMU, vzniká dny až týdny
- Mechanismy: down-regulace receptorů, indukce enzymů, protiregulace
- ⚠ Zkřížená tolerance — mezi látkami stejné skupiny
- ⚠ Netoleruje se: mióza a zácpa u opioidů

TACHYFYLAXE

- Prudký pokles účinku během hodin
- ⚠ Nepřímá sympatomimetika — vyčerpané zásoby noradrenalinu
- Nitráty — proto nitrátový interval 8–12 h denně
- Nosní dekongescence — proto max 7 dní

PŘÍBUZNÉ POJMY

- Závislost — psychická (craving) a fyzická (odvykací stav)
- Senzibilizace — opak tolerance, odpověď se zesiluje
- ⚠ Rebound fenomén — po vysazení návrat příznaků silněji
- (betablokátory, nitráty, benzodiazepiny, PPI, kortikoidy)

REZISTENCE

- Změnil se PATOGEN nebo nádorová buňka, ne pacient
- ⚠ Betalaktamázy · změna cílové struktury (MRSA, PBP2a)
- ⚠ Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- Roste s používáním antibiotik — proto antibiotická stewardship



Tolerance = dny. Tachyfylaxe = hodiny. Rezistence = jiný organismus.

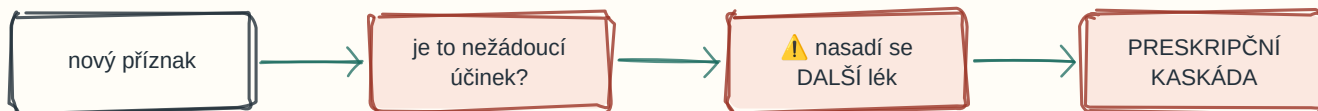


⚠ Rezistence orální flóry je důvod, proč se antibiotikum nedává „pro jistotu“. U abscesu rozhoduje drenáž, ne recept.



Up-regulace receptorů při chronické blokádě je důvod, proč se betablokátor nikdy nevysazuje náhle.

Každý přidáný lék není jen „+1“ — počet možných interakcí roste geometricky.



POLYPRAGMATIE

- Obvykle 5 a více léků současně
- ! Interakce rostou geometricky — u osmi léků je z hlavy neuhlídáš
- Horší adherence — pacient přestane brát i to důležité
- Vyšší riziko pádů, hospitalizací a nežádoucích účinků

NEMOC MĚNÍ KINETIKU

- Játra — nižší metabolismus, nízký albumin
- Ledviny — kumulace, nutná úprava dávky
- Srdeční selhání — horší prokrvení střeva a jater
- Štítná žláza, sepse, dehydratace, popáleniny

! PRESKIPČNÍ KASKÁDA — příklady

- Blokátor Ca → otoky kotníků → nasadí se diuretikum (a nepomůže)
- NSA → zvýšený tlak → nasadí se antihypertenzivum
- Metoklopramid → parkinsonismus → nasadí se antiparkinsonikum
- ! Vždy nejdřív zvaž: není nový příznak nežádoucím účinkem?

JAK SE TO ŘEŠÍ

- Pravidelná revize medikace (deprescribing)
- ! STOPP — co vysadit · ! START — co CHYBÍ a má se nasadit
- Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- Fixní kombinace a dávkování 1× denně



Nový příznak u pacienta s mnoha léky = do prokázání opaku nežádoucí účinek.



Seznam léků pacienta je pro zubaře zdroj informací o jeho nemocech — bisfosfonáty, antikoagulanty, imunosupresiva a antiepileptika mění postup ošetření.



Podléčení je stejný problém jako předávkování — proto existuje i kritérium START, ne jen STOPP.

Typ A vyplývá z mechanismu a řeší se snížením dávky. Typ B s ním nesouvisí a řeší se jen okamžitým vysazením.

TYP A — „Augmented“

- Vyplývá z farmakologického mechanismu léku
- ⚠ ZÁVISLÝ NA DÁVCE, předvídatelný
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho v ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulinu
- → řeší se SNÍŽENÍM DÁVKY

TYP B — „Bizarre“

- S mechanismem nesouvisí
- ⚠ NEZÁVISLÝ NA DÁVCE, nepředvídatelný
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, aplastická anemie, maligní hypertermie
- → ⚠ řeší se VYSAZENÍM a lék se už nikdy nepodá

DALŠÍ TYPY (rozšířené dělení)

- C — chronické, při dlouhodobém podávání (osteoporóza po kortikoidech)
- D — delayed, opožděné (karcinogenita, teratogenita)
- E — end of use, po vysazení (rebound)
- F — failure, selhání léčby (interakce s induktorem)

FARMAKOVIGILANCE

- Sledování bezpečnosti léčiv po registraci
- ⚠ Hlášení podezření na NÚ na SÚKL — povinnost zdravotníka
- Hlásí se hlavně: závažné, neočekávané a u nových léčiv (▼)
- Signál → přehodnocení → změna SPC nebo stažení z trhu



A jako Augmented — zesílený účinek. B jako Bizarre — s lékem to nesouvisí.



Nejčastější NÚ v zubní ordinaci: alergie na anestetikum nebo antibiotikum, xerostomie z chronické medikace, hyperplazie gingivy, osteonekróza čelisti.



Typ B nelze předvídat z dávky ani z mechanismu — proto se u něj lék kontraindikuje natrvalo, ne jen sníží.

Ne každá „reakce na lék“ je alergie. Alergie potřebuje imunitu a předchází setkání — idiosynkrazie ani jedno.

ALERGIE

- Zapojený IMUNITNÍ systém
- ⚠ Nutná předchází SENZIBILIZACE — při prvním podání nevznikne
- ⚠ Nezávisí na dávce — stačí stopové množství
- Coombs: I. IgE (anafylaxe) · II. cytotoxická · III. imunokomplexová · IV. pozdní

ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE

- Vypadá stejně, ale ⚠ NEZPROSTŘEDKOVANÁ IgE
- Přímé uvolnění histaminu ze žírných buněk
- ⚠ Může přijít i při prvním podání
- Kontrastní látky, vankomycin („red man“), morfin, NSA

IDIOSYNKRAZIE

- Imunita v tom NENÍ
- Geneticky daná odchylka enzymu nebo receptoru
- ⚠ Může se objevit hned při prvním podání
- Hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie, apnoe po succinylcholinu

⚠ ANAFYLAXE

- Kožní projevy + dýchací obtíže + pokles tlaku, během minut
- ★ ADRENALIN 0,5 mg i.m. do stehna — první a nenahraditelný
- ⚠ Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
- Poloha vleže s nohama nahoru, kyslík, tekutiny, volání pomoci



Alergie potřebuje druhé setkání. Idiosynkrazie stačí první.

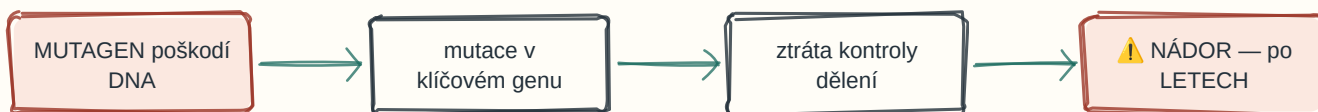


Ordinace musí mít adrenalin a nacvičený postup. Skutečná alergie na penicilin je vzácnější, než ji pacienti uvádějí — ⚠ ale u anamnézy anafylaxe se betalaktamům vyhýbáme úplně (alternativa klindamycin).



Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy NENÍ alergie — pacient smí penicilin v budoucnu dostat.

Mezi poškozením DNA a nádorem uplynou roky — proto se karcinogenita v klinické studii nikdy neprojeví.



POJMY

- Mutagen — poškozuje DNA
- Karcinogen — vyvolává nádor (genotoxický × negenotoxický)
- Teratogen — poškozuje vývoj plodu
- ⚠️ U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka

JAK SE TESTUJE

- ⚠️ AMESŮV TEST — mutagenita na bakteriích (Salmonella), rychlý screening
- Testy na buněčných kulturách (chromozomové aberace, mikrojádra)
- Dlouhodobé studie na hlodavcích (2 roky)
- Epidemiologické studie u lidí

KLASIFIKACE IARC

- Skupina 1 — prokázaný karcinogen pro člověka
- 2A — pravděpodobný · 2B — možný
- 3 — nelze klasifikovat
- ⚠️ Klasifikace vyjadřuje SÍLU DŮKAZU, ne velikost rizika

PŘÍKLADY V MEDICÍNĚ

- ⚠️ Cytostatika (alkylační) — riziko sekundárních nádorů
- ⚠️ Imunosupresiva — lymfomy a kožní nádory
- Estrogeny bez gestagenu — karcinom endometria
- ⚠️ Ionizující záření, tabák, alkohol, arzen, azbest



Amesův test = bakterie místo let čekání.

⚠️ V ordinaci: ionizující záření (clonění, nejnižší dávka, ALARA) a rizikové pacienti po transplantaci a na imunosupresi — vyšší riziko nádorů rtu a dutiny ústní.



Zařazení do skupiny 1 IARC znamená jistotu, že látka karcinogenní JE — ne že je nebezpečnější než látka ve skupině 2A.

Nejrizikovější doba je právě ta, kdy žena o těhotenství ještě neví.

1.–2. týden „vše nebo nic“

⚠ 3.–8. TÝDEN
ORGANOGENEZE

9. týden–porod růst a zrání

TŘI OBDOBÍ

- 1.–2. týden — buď potrat, nebo se nic nestane („vše nebo nic“)
- ⚠ 3.–8. týden — organogeneze: NEJVĚTŠÍ riziko strukturálních vad
- Od 9. týdne — funkční poruchy, poruchy růstu a zrání orgánů
- ⚠ Kolem porodu — útlum novorozence, odvykací stav

KOJENÍ

- Do mléka přejde skoro každý lék, otázka je v jakém množství
- ⚠ Mléko je mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí (iontová past)
- Vhodné: podat hned PO kojení, zvolit lék s krátkým poločasem
- ⚠ Nevhodné: cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron

⚠ KLASICKÉ TERATOGENY

- Isotretinoin (vitamin A) · thalidomid
- VALPROÁT — defekty neurální trubice, nižší IQ
- WARFARIN · ACE inhibitory a sartany
- Methotrexát · tetracykliny · lithium (Ebsteinova anomálie)
- ⚠ Alkohol — fetální alkoholový syndrom

CO JE V GRAVIDITĚ BEZPEČNĚJŠÍ

- Bolest: PARACETAMOL (⚠ NSA ne ve 3. trimestru — uzávěr ductus arteriosus)
- Infekce: peniciliny, cefalosporiny, makrolidy
- Tlak: methyldopa, labetalol, nifedipin
- Antikoagulace: ⚠ nízkomolekulární heparin (neprochází placentou)

🔑 3.–8. týden = orgány se staví. Tam se dělají vady.

Plánované zákroky nejlépe ve 2. trimestru. ⚠ Anestetikum s adrenalinem je v běžném množství přijatelné, ⚠ tetracykliny nikdy, po výkonu paracetamol. ⚠ Rentgen jen při jasné indikaci a se stíněním.

⚠ Neléčená nemoc matky je pro plod často větší riziko než dobře zvolený lék — vysadit všechno není bezpečné řešení.

Dítě není malý dospělý — má kvalitativně jinou kinetiku, ne jen menší dávku.

A vyšší pH
žaludku

D 75 % vody,
málo albuminu

⚠ M fáze I ano,
fáze II NE

E filtrace
dozraje ve 2.
roce

ZMĚNY PODLE ADME

- Absorpce — vyšší pH žaludku, pomalá pasáž, tenká kůže (větší vstřebání)
- Distribuce — 75 % vody, málo tuku, ⚠ málo albuminu, nezralá HEB
- ⚠ Metabolismus — fáze I částečně, GLUKURONIDACE až kolem 2 let
- Exkrece — glomerulární filtrace dozrává v polovině 2. roku

⚠ TŘI SPECIFICKÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ⚠ REYEŮV SYNDROM — aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie
- ⚠ GRAY BABY — chloramfenikol, nezralá glukuronidace
- ⚠ TETRACYKLINY — barví zuby a ukládají se do kostí (do 8 let ne)
- ⚠ Jádrový ikterus — sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu

DÁVKOVÁNÍ

- ⚠ Podle POVRCHU TĚLA (m^2), ne jen podle hmotnosti
- Metabolická aktivita sleduje spíše povrch než váhu
- Dítě má na svou hmotnost obrovský povrch
- Formy: sirupy, kapky, čípky; ⚠ tablety malé děti nepolknou

PRAKTICKY

- Bolest a horečka: paracetamol, ibuprofen (⚠ ne aspirin)
- Mnoho léků není u dětí registrováno → podávání „off-label“
- ⚠ Sladké sirupy při dlouhodobé léčbě → kaz
- Rodič musí dostat jasnou dávku v ml, ne „lžičku“



První fáze funguje, druhá ne. A dávka na povrch, ne na váhu.

⚠ Dlouhodobě podávané sirupy (antiepileptika, antibiotika) obsahují cukr → mnohočetný kaz. ⚠ Tetracykliny do 8 let nikdy. ⚠ Fluoridy dávkovat opatrně — nadbytek v době vývoje zubu působí fluorózu.



Jádrový ikterus vzniká ze součtu tří nezralostí: málo albuminu + nezralá glukuronidace + nevyvinutá hematoencefalická bariéra.

Distribuce se ve stáří mění dvěma protichůdnými směry najednou — a to je nejzajímavější věc celé otázky.

⚠ UBÝVÁ VODY

- Hydrofilní lék se má kam méně rozředit
- → KONCENTRACE hned stoupne
- Digoxin, aspirin, lithium, aminoglykosidy
- ⚠ Problém už po první dávce

⚠ PŘIBÝVÁ TUKU

- Lipofilní lék má kam se schovat
- → větší Vd → DELŠÍ POLOČAS
- Benzodiazepiny, amiodaron
- ⚠ Problém až za týden — kumulace

ELIMINACE A DYNAMIKA

- Játra — menší objem a průtok, nižší first-pass
- Ledviny — klesá filtrace; ⚠ NORMÁLNÍ KREATININ NEZNAMENÁ NORMÁLNÍ LEDVINY
- (senior ho méně vyrábí i vylučuje — změny se vyruší)
- ⚠ Vyšší citlivost CNS, chybí adaptační rezerva

JAK PŘEDEPISOVAT

- „Start low, go slow“ — začni nízko, stoupej pomalu
- ⚠ Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- ⚠ STOPP (co vysadit) / START (co chybí)
- ⚠ Rizikové: benzodiazepiny (pády), anticholinergika (kognice), NSA



Hydrofilní se KONCENTRUJÍ hned. Lipofilní se HROMADÍ pomalu.



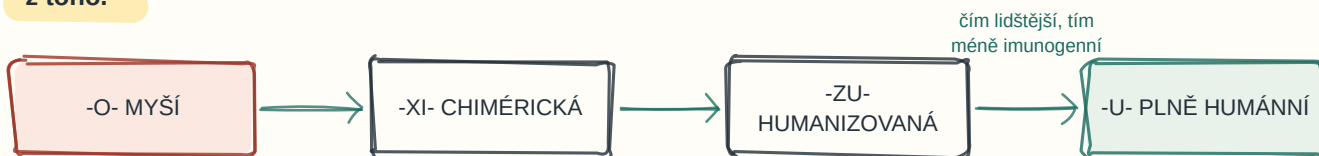
⚠ Senior má často xerostomii z medikace → kořenový kaz, potíže s protézou, kandidóza. Zkontroluj seznam léků — anticholinergika, antidepresiva, diuretika.



Podléčení je u seniorů stejně častá chyba jako předávkování — proto existuje kritérium START, ne jen STOPP.

Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

Biologikum je bílkovina vyrobená živým organismem — a všechny jeho vlastnosti plynou právě z toho.



CO Z TOHO, ŽE JE TO BÍLKOVINA

- ⚠ Ve střevě by se strávila → jen PARENTERÁLNĚ
- ⚠ Imunitní systém ji vidí → IMUNOGENITA, protilátky, ztráta účinku
- ⚠ Vyrábí ji živá buňka → nedá se udělat identická kopie → BIOSIMILAR
- Náročné skladování (chladový řetězec)

BIOSIMILARS

- ⚠ Není to generikum — molekula nemůže být identická
- Liší se glykosylací; ⚠ i dvě šarže originálu se od sebe liší
- Musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál
- Vyžaduje srovnávací studie, ne jen bioekvivalenci

SKUPINY A KONCOVKY

- mab — monoklonální protilátka (adalimumab, rituximab)
- cept — fúzní receptor (etanercept, abatacept)
- kin — interleukiny · -stim — růstové faktory (filgrastim) · -poetin
- Rekombinantní hormony a enzymy (inzulin, somatropin)
- ⚠ -tinib NENÍ biologikum — je to malá molekula (cílená ≠ biologická léčba)

PŘÍNOSY A RIZIKA

- + Vysoká cílenost a účinnost tam, kde klasická léčba selhala
- ⚠ - INFEKCE — screening TBC a hepatitid před anti-TNF
- ⚠ - Žádné živé vakcíny během léčby
- ⚠ - Reakce na infuzi, imunogenita, nádory, vysoká cena



Koncovka říká původ: o—xi—zu—u, od myši k člověku.



⚠ Pacient na anti-TNF nebo jiné biologické léčbě je imunosuprimovaný: vyšší riziko infekcí, horší hojení, nutná konzultace před rozsáhlým výkonem.



TNF-α drží pohromadě granulom — jeho zablokování rozpustí granulom a latentní tuberkulóza propukne. Proto povinný screening.